
Wirkungs- und Nutzungsgrade von Kesseln

NIEDERTEMPERATUR- UND BRENNWERTKESSEL

Der Wirkungsgrad eines Kessels ist allgemein definiert als die abgegebene Heizleistung des Kessels bezogen auf die ihm zugeführte Brennstoffenergie. Die im Brennstoff enthaltene Energie, die bei der Abkühlung der Verbrennungsabgase maximal nutzbar gemacht werden kann, ist allerdings abhängig von der Definition der Randbedingung, insbesondere in Bezug auf den vorhandenen Wasserdampf im Abgas.

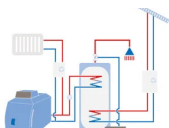
Wird dieser Wirkungsgrad über einen längeren Zeitraum gewichtet, um alle möglichen Betriebssituationen zu erfassen, spricht man vom Nutzungsgrad oder vom Norm-Nutzungsgrad. Es führt allerdings zu erheblichen Missverhältnissen, wenn man den Norm-Nutzungsgrad auf den Heizwert bezieht. So weisen moderne Öl- und Gas-Niedertemperaturheizkessel Norm-Nutzungsgrade von etwa 94% auf, was als ein sehr guter Wert gelten kann. Nimmt man aber statt des Heizwertes den Brennwert als Bezugsgröße oder Energiemaßstab, ergeben sich nur etwa 84% für den Gaskessel und 88% für den Ölkessel.

Niedertemperaturkessel nutzen somit das mit dem Heizwert gegebene Potenzial optimal aus, aber nicht das mit dem Brennwert gegebene Potenzial. Dank sehr niedriger Abgastemperaturen gelingt dies den Brennwertkesseln. Sie nutzen den Brennwert zu etwa 96%. Bezogen auf den Heizwert erscheint dies bei Gas mit kuriosen 110% und bei Öl mit ebenfalls kuriosen 105%. Kurios deshalb, weil Nutzungsgrade über 100% physikalisch unmöglich sind. Diese Aussage ist verwirrend und die Interpretation ist falsch, da ein optimaler Kessel nicht mehr als die gesamte Wärme zu Heizzwecken nutzbar machen kann. Bei einem sinnvollen Bezug der Leistung eines Brennwertkessels haben beide Kessel einen maximalen Wirkungsgrad von 100%.

FACHWISSEN ZUM THEMA



Heizkessel
Brennwertkessel



Heizkessel
Niedertemperaturkessel

Kontakt Redaktion Baunetz Wissen: wissen@baunetz.de

Baunetz Wissen Heizung sponsored by:

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 |

www.buderus.de

Partner

